

水处理工程课程设计计算书

学院：水文水资源学院

专业：水务工程一班

姓名：聂森垚

学号：2301060125

日期：2026 年 6 月 23 日

目 录

1. 设计任务与数据	1
1.1. 主要设计内容	1
1.2. 主要技术指标或主要设计参数	1
2. 处理单元的计算	1
2.1. 格栅	1
2.2. 沉砂池	3
2.2.1. 沉砂池尺寸	3
2.2.2. 沉砂室尺寸	4
2.3. 初沉池	5
2.4. 集配水井	6
2.5. A^2/O 反应池	7
2.5.1. 污水处理程度的计算及曝气池的运行方式	7
2.5.2. A^2/O 池计算和各部分尺寸的确定	8
2.5.3. 剩余污泥量	10
2.5.4. 曝气系统计算	10
2.5.5. 供气量的计算	11
2.6. 二沉池	11
2.6.1. 沉淀池尺寸	12
2.6.2. 出水堰负荷校核	13
2.6.3. 排泥部分设计	14
2.7. 消毒接触池	14
2.7.1. 接触池尺寸	14
2.7.2. 进出水管路设计	16
2.8. 污水计量设备	16
2.9. 处理厂平面布置和高程布置	17
2.9.1. 构筑物之间灌渠的连接及水头损失的计算	18

1. 设计任务与数据

1.1. 主要设计内容

本课程设计对象为一座城镇污水处理厂。根据给定的处理规模、水质条件及出水要求，完成污水处理工艺流程选择、主要处理构筑物的工艺计算、厂区平面布置及高程布置。具体内容包括：

- (1) 根据出水排放要求确定污水处理流程；
- (2) 进行细格栅、曝气沉砂池、初沉池、集配水井、 A^2/O 生物反应池、二沉池、消毒接触池及污水计量设备的工艺计算，并确定主要尺寸；
- (3) 完成处理构筑物之间连接管的水力计算；
- (4) 完成污水处理厂的平面布置思路及高程递推计算。

1.2. 主要技术指标或主要设计参数

本工程平均设计流量为 $Q_{\text{avg}} = 70\,000\text{ m}^3/\text{d}$ 。

最大设计流量为 $Q_{\text{max}} = 1.053\text{ m}^3/\text{s}$ ，总变化系数为 $K_z = 1.30$ ，设计服务人口为 400 000 人。原污水中 BOD_5 浓度为 210 mg/L 、SS 浓度为 320 mg/L 、 $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 浓度为 35 mg/L 、TN 浓度为 63 mg/L 、总磷浓度为 6.0 mg/L 。经初沉池处理后，进入 A^2/O 生物反应池的 BOD_5 浓度取 168 mg/L ，SS 浓度取 192 mg/L 。无实测资料时，氮、磷浓度在初沉池前后按变化较小处理，设计水温统一取 20° 。

出水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准控制，其中 $\text{BOD}_5 \leq 20\text{ mg/L}$ 、 $\text{COD}_{\text{Cr}} \leq 60\text{ mg/L}$ 、 $\text{SS} \leq 20\text{ mg/L}$ 、 $\text{NH}_3 - \text{N} \leq 8\text{ mg/L}$ 、 $\text{TN} \leq 20\text{ mg/L}$ 、 $\text{TP} \leq 1.0\text{ mg/L}$ 。本设计污水处理流程为：细格栅 → 曝气沉砂池 → 集配水井 → 初沉池 → A^2/O 生物反应池 → 二沉池 → 消毒接触池 → 巴氏计量槽 → 出水口。

2. 处理单元的计算

2.1. 格栅

细格栅设置于预处理段，用于截留较小漂浮物和悬浮杂物，减轻后续曝气沉砂池、初沉池及生物处理构筑物的负荷。本设计采用两组细格栅并联运行，栅条净间隙取 $b = 0.010\text{ m}$ ，栅条厚度取 $s = 0.010\text{ m}$ ，栅前水深取 $h = 0.80\text{ m}$ ，渠道

设计流速和过栅流速均取 0.80 m/s，格栅倾角取 $\alpha = 60^\circ$ 。

单组进水明渠宽度按下式计算：

$$B_1 = \frac{Q_{\max}}{v_1 h N} = \frac{1.053}{0.80 \times 0.80 \times 2} = 0.823 \text{ m} \quad (2-1)$$

式中， B_1 为单组进水明渠宽度， v_1 为渠道设计流速， N 为格栅组数。工程上取 $B_1 = 1.00 \text{ m}$ 。

单组细格栅的栅条间隙数为：

$$n = \frac{q\sqrt{\sin \alpha}}{bhv} = \frac{0.5265\sqrt{\sin 60^\circ}}{0.010 \times 0.80 \times 0.80} = 76.56 \quad (2-2)$$

因此向上取整，取 $n = 77$ 个。单组栅槽宽度为：

$$B = s(n - 1) + bn = 0.010 \times (77 - 1) + 0.010 \times 77 = 1.53 \text{ m} \quad (2-3)$$

工程上采用单组栅槽宽度 $B = 1.60 \text{ m}$ ，两组并联总宽度为 3.20 m。

取整后，渠道实际流速和实际过栅流速分别为：

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{q}{B_1 h} = \frac{0.5265}{1.00 \times 0.80} = 0.658 \text{ m/s}, \\ v &= \frac{q\sqrt{\sin \alpha}}{bhn} = \frac{0.5265\sqrt{\sin 60^\circ}}{0.010 \times 0.80 \times 77} = 0.795 \text{ m/s}. \end{aligned} \quad (2-4)$$

水流通过格栅的水头损失为：

$$\begin{aligned} h_0 &= \beta \left(\frac{s}{b} \right)^{4/3} \frac{v^2}{2g} \sin \alpha \\ &= 2.42 \left(\frac{0.010}{0.010} \right)^{4/3} \frac{0.795^2}{2 \times 9.81} \sin 60^\circ = 0.068 \text{ m}, \\ h &= kh_0 = 3 \times 0.068 = 0.203 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-5)$$

设计水头损失取 0.20 m。栅槽总高度、渐宽段及总长度计算如下：

$$\begin{aligned} H &= h + h_{\text{loss}} + h_{\text{super}} = 0.80 + 0.203 + 0.30 = 1.303 \text{ m}, \\ l_1 &= \frac{B - B_1}{2 \tan 20^\circ} = \frac{1.53 - 1.00}{2 \tan 20^\circ} = 0.728 \text{ m}, \\ l_2 &= 0.5l_1 = 0.364 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-6)$$

$$L = l_1 + l_2 + 0.50 + 1.00 + \frac{h + 0.30}{\tan 60^\circ} = 3.227 \text{ m} \quad (2-7)$$

故单组栅槽总高度采用 1.40 m，总长度采用 3.30 m。

每日栅渣量按下式计算：

$$W = \frac{86400 Q_{\max} W_1}{K_z \times 1000} = \frac{86400 \times 1.053 \times 0.10}{1.30 \times 1000} = 7.00 \text{ m}^3/\text{d} \quad (2-8)$$

计算结果大于 0.2 m³/d，故采用机械清渣。

2.2. 沉砂池

本设计采用曝气沉砂池。曝气沉砂池通过池侧曝气在池内形成横向旋流，使砂粒、煤渣等无机颗粒沉降，同时减少有机物随砂粒一起沉降。沉砂池设两格并联运行；最大设计流量时停留时间取 5 min，设计水平流速取 0.06 m/s，有效水深取 2.0 m。

2.2.1. 沉砂池尺寸

池子总有效容积为：

$$V = Q_{\max} t \times 60 = 1.053 \times 5 \times 60 = 315.90 \text{ m}^3 \quad (2-9)$$

设计总过水断面面积为：

$$A = \frac{Q_{\max}}{v_1} = \frac{1.053}{0.06} = 17.55 \text{ m}^2 \quad (2-10)$$

每格池宽取 $b = 3.6 \text{ m}$ ，沉砂槽上口宽取 $b_0 = 1.0 \text{ m}$ ，有效水深取 $h_2 = 2.0 \text{ m}$ ，斜坡部分高度取 $h_3 = 0.7 \text{ m}$ 。则每格实际过水断面面积为：

$$A'_1 = bh_2 + \frac{(b + b_0)h_3}{2} = 3.6 \times 2.0 + \frac{(3.6 + 1.0) \times 0.7}{2} = 8.81 \text{ m}^2 \quad (2-11)$$

两格实际总过水断面面积为：

$$A' = 2A'_1 = 2 \times 8.81 = 17.62 \text{ m}^2 \quad (2-12)$$

池长取 $L = 18.0 \text{ m}$ ，则实际有效容积为：

$$V' = A'L = 17.62 \times 18.0 = 317.16 \text{ m}^3 \quad (2-13)$$

实际停留时间和实际水平流速分别为：

$$\begin{aligned} t' &= \frac{V'}{Q_{\max} \times 60} = \frac{317.16}{1.053 \times 60} = 5.02 \text{ min}, \\ v_{\text{act}} &= \frac{Q_{\max}}{A'} = \frac{1.053}{17.62} = 0.0598 \text{ m/s} \approx 0.060 \text{ m/s}. \end{aligned} \quad (2-14)$$

池体宽深比和长宽比分别为：

$$\begin{aligned} \frac{b}{h_2} &= \frac{3.6}{2.0} = 1.80, \\ \frac{L}{b} &= \frac{18.0}{3.6} = 5.0. \end{aligned} \quad (2-15)$$

经校核,最大设计流量时实际停留时间为 5.02 min,实际水平流速约为 0.060 m/s,宽深比为 1.80,长宽比为 5.0,均满足设计采用条件。

2.2.2. 沉砂室尺寸

城市污水沉砂量按 $30 \text{ m}^3/10^6 \text{ m}^3$ 污水计,排砂间隔取 2 d,则总沉砂量及每格所需容积为：

$$\begin{aligned} V_s &= \frac{Q_{\text{avg}}XT}{10^6} = \frac{70\,000 \times 30 \times 2}{10^6} = 4.20 \text{ m}^3, \\ V_{s,1} &= \frac{4.20}{2} = 2.10 \text{ m}^3. \end{aligned} \quad (2-16)$$

采用连续沉砂槽,取沉砂槽宽 $b_0 = 1.0 \text{ m}$ 、高 $h_0 = 0.6 \text{ m}$,沿池长布置,其容积为：

$$V_0 = b_0 h_0 L = 1.0 \times 0.6 \times 18.0 = 10.80 \text{ m}^3 \quad (2-17)$$

每格沉砂槽容积大于所需储砂量,满足要求。

每立方米污水曝气量取 $d = 0.2 \text{ m}^3 \text{ air/m}^3 \text{ water}$,每小时所需空气量为：

$$q_{\text{air}} = dQ_{\max} \times 3600 = 0.2 \times 1.053 \times 3600 = 758.16 \text{ m}^3/\text{h} \quad (2-18)$$

故总曝气量取 $760 \text{ m}^3/\text{h}$,两格平均分配时单格曝气量取 $380 \text{ m}^3/\text{h}$ 。曝气采用

穿孔管，曝气孔径取 $\phi 3 \text{ mm}$ 。

取超高 0.6 m 、有效水深 2.0 m 、斜坡部分高 0.7 m 及沉砂槽高 0.6 m ，池体总高度为：

$$H = 0.6 + 2.0 + 0.7 + 0.6 = 3.9 \text{ m} \quad (2-19)$$

2.3. 初沉池

初沉池设置于生物处理构筑物之前，采用两座普通辐流式沉淀池，中心进水、周边出水。设计表面负荷取 $q = 2.0 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ ，沉淀时间取 1.5 h 。

单池表面积为：

$$A = \frac{Q_{\max} \times 3600}{nq} = \frac{1.053 \times 3600}{2 \times 2.0} = 947.7 \text{ m}^2 \quad (2-20)$$

辐流池池径为：

$$D = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 947.7}{\pi}} = 34.7 \text{ m} \quad (2-21)$$

工程上取 $D = 35 \text{ m}$ 。

沉淀部分有效水深和单座有效容积为：

$$\begin{aligned} h_2 &= qt = 2.0 \times 1.5 = 3.0 \text{ m}, \\ V' &= \frac{Q_{\max} \times 3600 \times t}{n} = \frac{1.053 \times 3600 \times 1.5}{2} = 2843.1 \text{ m}^3. \end{aligned} \quad (2-22)$$

按每人每日污泥量 $S = 0.5 \text{ L}/(\text{cap} \cdot \text{d})$ 、设计人口 $N = 400\,000$ 人、排泥间隔 $T = 4 \text{ h}$ 计，单座污泥区所需容积为：

$$V_s = \frac{SNT}{1000n \times 24} = \frac{0.5 \times 400\,000 \times 4}{1000 \times 2 \times 24} = 16.7 \text{ m}^3 \quad (2-23)$$

取污泥斗上、下部半径分别为 $r_1 = 2 \text{ m}$ 和 $r_2 = 1 \text{ m}$ ，倾角取 60° ，则：

$$\begin{aligned} h_5 &= (r_1 - r_2) \tan \alpha = (2 - 1) \tan 60^\circ = 1.73 \text{ m}, \\ V_1 &= \frac{\pi h_5 (r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2)}{3} = 12.7 \text{ m}^3. \end{aligned} \quad (2-24)$$

池底径向坡度取 0.05，池半径 $R = 17.5 \text{ m}$ ，池底圆锥体部分为：

$$\begin{aligned} h_4 &= (R - r_1) \times 0.05 = (17.5 - 2) \times 0.05 = 0.775 \text{ m}, \\ V_2 &= \frac{\pi h_4 (R^2 + Rr_1 + r_1^2)}{3} = 280.2 \text{ m}^3. \end{aligned} \quad (2-25)$$

$$V_1 + V_2 = 12.7 + 280.2 = 292.9 \text{ m}^3 \quad (2-26)$$

实际污泥容积大于所需污泥区容积，满足要求。

池体总高度、池边高度及主要校核为：

$$\begin{aligned} H &= h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5 \\ &= 0.3 + 3.0 + 0.5 + 0.775 + 1.73 = 6.307 \text{ m}, \end{aligned} \quad (2-27)$$

$$H' = h_1 + h_2 + h_3 = 0.3 + 3.0 + 0.5 = 3.8 \text{ m}.$$

$$\begin{aligned} \frac{D}{h_2} &= \frac{35}{3.0} = 11.67, \\ q_{\text{act}} &= \frac{1.053 \times 3600}{2 \times \pi \times 35^2/4} = 1.97 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h}). \end{aligned} \quad (2-28)$$

径深比处于 6 ~ 12 范围内，实际表面负荷接近设计采用值。

2.4. 集配水井

集配水井设置于曝气沉砂池之后、初沉池之前，用于将来水均匀分配至两座并联运行的初沉池。中心进水管采用 DN1200，配水井内径取 3.00 m，进入初沉池的配水管及初沉池出水集水管均采用 DN1000 铸铁管。

总变化系数复核如下：

$$K_z = \frac{Q_{\text{max}} \times 86400}{Q_{\text{avg}}} = \frac{1.053 \times 86400}{70\,000} = 1.30 \quad (2-29)$$

中心进水管过水面积和流速为：

$$\begin{aligned} A &= \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times 1.20^2}{4} = 1.13 \text{ m}^2, \\ v &= \frac{Q_{\text{max}}}{A} = \frac{1.053}{1.13} = 0.93 \text{ m/s}. \end{aligned} \quad (2-30)$$

配水井环形过水断面及井内平均流速为：

$$\begin{aligned} A_r &= \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4} = \frac{\pi(3.00^2 - 1.20^2)}{4} = 5.94 \text{ m}^2, \\ v_r &= \frac{Q_{\max}}{A_r} = \frac{1.053}{5.94} = 0.177 \text{ m/s}. \end{aligned} \quad (2-31)$$

每根进入初沉池的配水管按半数最大设计流量计算：

$$\begin{aligned} Q_1 &= \frac{Q_{\max}}{2} = \frac{1.053}{2} = 0.5265 \text{ m}^3/\text{s}, \\ A &= \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi \times 1.00^2}{4} = 0.785 \text{ m}^2, \\ v &= \frac{Q_1}{A} = \frac{0.5265}{0.785} = 0.67 \text{ m/s}. \end{aligned} \quad (2-32)$$

DN1000 满流圆管水力半径及水力坡降为：

$$\begin{aligned} R &= \frac{D}{4} = \frac{1.00}{4} = 0.25 \text{ m}, \\ i &= \left(\frac{vn}{R^{2/3}} \right)^2 = \left(\frac{0.67 \times 0.014}{0.25^{2/3}} \right)^2 = 0.000559, \\ 1000i &= 0.559. \end{aligned} \quad (2-33)$$

初沉池出水集水管的流量、管径与配水管相同，故计算流速仍为 0.67 m/s，水力坡降 $1000i = 0.559$ 。

2.5. A^2/O 反应池

2.5.1. 污水处理程度的计算及曝气池的运行方式

本设计采用厌氧/缺氧/好氧 A^2/O 生物反应池。原水经初沉池后，进入生物反应池的 BOD_5 浓度取 168 mg/L，SS 浓度取 192 mg/L；氨氮、总氮和总磷分别取 35 mg/L、63 mg/L 和 6.0 mg/L。出水控制为 $BOD_5 \leq 20 \text{ mg/L}$ 、 $NH_3 - N \leq 8 \text{ mg/L}$ 、 $TN \leq 20 \text{ mg/L}$ 和 $TP \leq 1.0 \text{ mg/L}$ 。

本工程未给出硝态氮实测资料，计算中按进水硝态氮可忽略处理，取进水凯氏氮 $N_k = 63 \text{ mg/L}$ ；出水凯氏氮按 $N_{ke} = 8 \text{ mg/L}$ 取值，出水硝态氮取 $N_{oe} = 20 - 8 = 12 \text{ mg/L}$ 。为保证反硝化所需碳源，采用外加碳源补充缺氧区可利用有机物。按 $BOD_5/TKN > 4$ 进行控制，设计等效进水 BOD_5 浓度为：

$$S_0^* = 4.2 \times 63 = 264.6 \text{ mg/L} \quad (2-34)$$

需补充的外加碳源按 BOD₅ 当量计为：

$$\Delta S_C = S_0^* - 168 = 264.6 - 168 = 96.6 \text{ mg/L} \quad (2-35)$$

外加碳源投加于缺氧区前端。总磷去除率要求为：

$$\eta_{TP} = \frac{6.0 - 1.0}{6.0} \times 100\% = 83.3\% \quad (2-36)$$

考虑到该去除要求高于常规生物除磷的稳定去除能力，设计在二沉池进水端预留铁盐或铝盐化学辅助除磷投加点，A²/O 池承担生物脱氮除磷的主体作用。

本反应池按厌氧、缺氧、好氧分区运行。二沉池回流污泥回流至厌氧区前端；好氧区末端混合液回流至缺氧区前端；厌氧区、缺氧区采用机械搅拌，只有好氧区设置鼓风曝气系统。

2.5.2. A²/O 池计算和各部分尺寸的确定

设计水温取 20°。污泥负荷取 $L_s = 0.12 \text{ kgBOD}_5/(\text{kgMLSS} \cdot \text{d})$ ，混合液悬浮固体浓度取 $X = 4.5 \text{ kg/m}^3$ ，挥发性污泥浓度取：

$$X_v = 0.70X = 0.70 \times 4.5 = 3.15 \text{ kg/m}^3 \quad (2-37)$$

按等效进水 BOD₅ 浓度计算的有机负荷为：

$$L_{\text{BOD}} = Q \frac{S_0^* - S_e}{1000} = 70\,000 \times \frac{264.6 - 20}{1000} = 17\,122 \text{ kgBOD}_5/\text{d} \quad (2-38)$$

生物反应池有效容积为：

$$V = \frac{Q(S_0^* - S_e)}{1000L_sX} = \frac{70\,000 \times (264.6 - 20)}{1000 \times 0.12 \times 4.5} = 31\,707 \text{ m}^3 \quad (2-39)$$

工程上取生物反应池计算有效容积 $V = 31\,710 \text{ m}^3$ ，其总水力停留时间为：

$$t = \frac{24V}{Q} = \frac{24 \times 31\,710}{70\,000} = 10.87 \text{ h} \quad (2-40)$$

厌氧区停留时间取 1.5h，厌氧区容积为：

$$V_{\text{an}} = \frac{1.5 \times 70\,000}{24} = 4\,375 \text{ m}^3 \quad (2-41)$$

按初沉池后污水条件，污泥总产率系数取 $Y_t = 0.30 \text{ kgMLSS/kgBOD}_5$ ，MLVSS/MLSS 比值取 $y = 0.70$ ，则排出生物反应池系统的微生物量为：

$$\Delta X_v = yY_t \frac{Q(S_0^* - S_e)}{1000} = 0.70 \times 0.30 \times \frac{70\,000 \times (264.6 - 20)}{1000} = 3\,595.6 \text{ kgMLVSS/d} \quad (2-42)$$

缺氧区反硝化速率取 $K_{\text{de}} = 0.06 \text{ kgNO}_3^- - \text{N}/(\text{kgMLSS} \cdot \text{d})$ ，则缺氧区容积为：

$$\begin{aligned} V_{\text{ax}} &= \frac{0.001Q(N_k - N_{\text{ke}}) - 0.12\Delta X_v}{K_{\text{de}}X} \\ &= \frac{0.001 \times 70\,000 \times (63 - 8) - 0.12 \times 3\,595.6}{0.06 \times 4.5} = 12\,661 \text{ m}^3. \end{aligned} \quad (2-43)$$

好氧区容积为：

$$V_{\text{ox}} = V - V_{\text{an}} - V_{\text{ax}} = 31\,710 - 4\,375 - 12\,661 = 14\,674 \text{ m}^3 \quad (2-44)$$

相应停留时间为：

$$\begin{aligned} t_{\text{an}} &= \frac{24V_{\text{an}}}{Q} = 1.50 \text{ h}, \\ t_{\text{ax}} &= \frac{24V_{\text{ax}}}{Q} = 4.34 \text{ h}, \\ t_{\text{ox}} &= \frac{24V_{\text{ox}}}{Q} = 5.03 \text{ h}. \end{aligned} \quad (2-45)$$

由于进水总氮浓度较高，按反硝化负荷计算的缺氧区停留时间略高于常用值。设计通过外加碳源和提高混合液内回流比保证反硝化条件，并按计算容积布置缺氧区。

采用两组反应池，每组六条廊道，单廊道宽 10m、有效水深 5.0m。每组总过水断面面积为：

$$A_1 = 6 \times 10 \times 5 = 300 \text{ m}^2 \quad (2-46)$$

单组池长为：

$$L = \frac{31\,710}{2 \times 300} = 52.85 \text{ m} \quad (2-47)$$

工程上取每组池长 53.0m。每组厌氧区、缺氧区和好氧区长度分别取 7.5m、

21.0 m 和 24.5 m，则实际总有效容积为：

$$V' = 2 \times 300 \times 53.0 = 31\,800\text{ m}^3 \quad (2-48)$$

外回流污泥比取 $R = 75\%$ ，混合液内回流比取 $R_i = 300\%$ ，则回流量为：

$$\begin{aligned} Q_R &= RQ = 0.75 \times 70\,000 = 52\,500\text{ m}^3/\text{d}, \\ Q_i &= R_i Q = 3.0 \times 70\,000 = 210\,000\text{ m}^3/\text{d}. \end{aligned} \quad (2-49)$$

2.5.3. 剩余污泥量

污泥产率系数取 $Y = 0.45$ ，内源呼吸系数取 $K_d = 0.05\text{ d}^{-1}$ ，惰性悬浮物系数取 $f = 0.60$ 。按采用池容 $V' = 31\,800\text{ m}^3$ 计算，各项污泥量为：

$$\begin{aligned} W_1 &= YQ \frac{S_0^* - S_e}{1000} = 0.45 \times 70\,000 \times \frac{264.6 - 20}{1000} = 7\,704.9\text{ kg/d}, \\ W_2 &= K_d V' X_v = 0.05 \times 31\,800 \times 3.15 = 5\,008.5\text{ kg/d}, \\ W_3 &= fQ \frac{SS_0 - SS_e}{1000} = 0.60 \times 70\,000 \times \frac{192 - 20}{1000} = 7\,224.0\text{ kg/d}. \end{aligned} \quad (2-50)$$

$$\Delta X = W_1 - W_2 + W_3 = 7\,704.9 - 5\,008.5 + 7\,224.0 = 9\,920.4\text{ kgSS/d} \quad (2-51)$$

污泥龄为：

$$\theta_c = \frac{V' X}{\Delta X} = \frac{31\,800 \times 4.5}{9\,920.4} = 14.4\text{ d} \quad (2-52)$$

2.5.4. 曝气系统计算

好氧区需氧量按有机物去除、硝化及反硝化氧量抵扣综合计算。取 $a = 1.47$ ， $b = 4.57\text{ kgO}_2/\text{kgN}$ ， $c = 1.42\text{ kgO}_2/\text{kgMLVSS}$ ，则平均日需氧量为：

$$\begin{aligned} O_2 &= 0.001aQ(S_0^* - S_e) - c\Delta X_v \\ &\quad + b[0.001Q(N_k - N_{ke}) - 0.12\Delta X_v] \\ &\quad - 0.62b[0.001Q(N_t - N_{ke} - N_{oe}) - 0.12\Delta X_v] \\ &= 28\,380\text{ kgO}_2/\text{d}. \end{aligned} \quad (2-53)$$

平均时需氧量和单位去除 BOD₅ 需氧量分别为：

$$\begin{aligned} R &= \frac{O_2}{24} = \frac{28\,380}{24} = 1\,182.5 \text{ kgO}_2/\text{h}, \\ \Delta O_B &= \frac{28\,380}{17\,122} = 1.66 \text{ kgO}_2/\text{kgBOD}_5. \end{aligned} \quad (2-54)$$

2.5.5. 供气量的计算

采用固定螺旋曝气器，氧利用率取 $EA = 10\%$ 。鼓风曝气系统计算参数取 $\alpha = 0.85$ 、 $\beta = 0.95$ 、 $C_0 = 2.0 \text{ mg/L}$ 、 $T = 20^\circ$ ，标准状态下清水饱和溶解氧浓度取 $C_s = 9.17 \text{ mg/L}$ 。曝气器淹没深度取 5.0 m ，扩散器出口绝对压力取 $p_b = 0.1534 \text{ MPa}$ 。

空气离开池面时氧体积分数及混合液平均氧饱和度为：

$$\begin{aligned} O_t &= \frac{21(1 - EA)}{79 + 21(1 - EA)} \times 100\% = 19.31\%, \\ C_{sm} &= C_s \left(\frac{O_t}{42} + \frac{p_b}{2 \times 0.1034} \right) \\ &= 9.17 \left(\frac{19.31}{42} + \frac{0.1534}{2 \times 0.1034} \right) = 11.02 \text{ mg/L}. \end{aligned} \quad (2-55)$$

换算为标准状态下清水供氧量：

$$R_0 = \frac{RC_s}{\alpha(\beta C_{sm} - C_0) \times 1.024^{T-20}} = \frac{1\,182.5 \times 9.17}{0.85 \times (0.95 \times 11.02 - 2.0)} = 1\,507 \text{ kgO}_2/\text{h} \quad (2-56)$$

平均时供气量和最大时供气量为：

$$\begin{aligned} G_s &= \frac{R_0}{0.3EA} = \frac{1\,507}{0.3 \times 0.10} = 50\,222 \text{ m}^3/\text{h}, \\ G_{s,\max} &= 1.30G_s = 65\,289 \text{ m}^3/\text{h}. \end{aligned} \quad (2-57)$$

工程上取平均供气量 $50\,300 \text{ m}^3/\text{h}$ ，最大供气量 $65\,500 \text{ m}^3/\text{h}$ 。

2.6. 二沉池

二沉池采用两座普通辐流式沉淀池，中心进水、周边出水。二沉池按水力表面负荷、固体表面负荷、池边水深及出水堰负荷进行计算。回流比取 $R = 0.75$ ，生物反应池混合液悬浮固体浓度取 $X = 4.5 \text{ kg/m}^3$ 。

2.6.1. 沉淀池尺寸

最大设计日流量为：

$$Q_{\max,d} = 1.053 \times 86400 = 90\,979.2 \text{ m}^3/\text{d} \quad (2-58)$$

按固体表面负荷不大于 $150 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 控制，所需总池面积为：

$$A_{\text{req}} = \frac{Q_{\max,d}(1+R)X}{150} = \frac{90\,979.2 \times (1+0.75) \times 4.5}{150} = 4\,776.4 \text{ m}^2 \quad (2-59)$$

二沉池设两座并联运行，单座所需面积和计算池径为：

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{4\,776.4}{2} = 2\,388.2 \text{ m}^2, \\ D &= \sqrt{\frac{4A_1}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 2\,388.2}{\pi}} = 55.14 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-60)$$

工程上取单座二沉池直径 $D = 56.0 \text{ m}$ 。单座实际面积和总面积为：

$$\begin{aligned} A'_1 &= \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi \times 56.0^2}{4} = 2\,463.0 \text{ m}^2, \\ A' &= 2A'_1 = 4\,926.0 \text{ m}^2. \end{aligned} \quad (2-61)$$

日平均流量表面负荷、最大流量表面负荷和固体表面负荷分别为：

$$\begin{aligned} q_{\text{avg}} &= \frac{70\,000/24}{4\,926.0} = 0.592 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h}), \\ q_{\max} &= \frac{1.053 \times 3600}{4\,926.0} = 0.770 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h}), \\ G &= \frac{90\,979.2 \times 1.75 \times 4.5}{4\,926.0} = 145.4 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d}). \end{aligned} \quad (2-62)$$

有效水深取 $h_2 = 5.0 \text{ m}$ 。二沉池总有效容积及平均、最大流量条件下的停留时间为：

$$\begin{aligned} V &= A'h_2 = 4\,926.0 \times 5.0 = 24\,630.0 \text{ m}^3, \\ t_{\text{avg}} &= \frac{24V}{70\,000} = 8.45 \text{ h}, \\ t_{\max} &= \frac{V}{1.053 \times 3600} = 6.50 \text{ h}. \end{aligned} \quad (2-63)$$

池底径向坡度取 $i = 0.05$ ，超高取 $h_1 = 0.3 \text{ m}$ ，缓冲层高度取 $h_3 = 0.5 \text{ m}$ ，放

空泥斗高度取 $h_5 = 1.0 \text{ m}$ 。池底坡降、池边高度和池体总高度为：

$$\begin{aligned} h_4 &= i \frac{D}{2} = 0.05 \times \frac{56.0}{2} = 1.40 \text{ m}, \\ H' &= h_1 + h_2 + h_3 = 0.3 + 5.0 + 0.5 = 5.80 \text{ m}, \\ H &= h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5 = 0.3 + 5.0 + 0.5 + 1.40 + 1.0 = 8.20 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-64)$$

2.6.2. 出水堰负荷校核

按最大设计流量计算，最大流量为 1053 L/s 。取出水堰控制负荷 $1.7 \text{ L}/(\text{m} \cdot \text{s})$ ，所需总有效堰长和单座所需有效堰长为：

$$\begin{aligned} L_{\text{req}} &= \frac{1053}{1.7} = 619.4 \text{ m}, \\ L_{\text{req},1} &= \frac{619.4}{2} = 309.7 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-65)$$

每座池采用外周单侧锯齿形出水堰与池内环形集水槽双侧锯齿形出水堰组合出水。外周堰长为：

$$L_{\text{out}} = \pi D = \pi \times 56.0 = 175.9 \text{ m} \quad (2-66)$$

池内环形集水槽直径取 30.0 m ，采用双侧出水时有效堰长为：

$$L_{\text{in}} = 2\pi \times 30.0 = 188.5 \text{ m} \quad (2-67)$$

则单座和两座二沉池实际总有效堰长分别为：

$$\begin{aligned} L_1 &= L_{\text{out}} + L_{\text{in}} = 175.9 + 188.5 = 364.4 \text{ m}, \\ L &= 2L_1 = 2 \times 364.4 = 728.8 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-68)$$

实际出水堰负荷为：

$$q_w = \frac{1053}{728.8} = 1.44 \text{ L}/(\text{m} \cdot \text{s}) \quad (2-69)$$

实际出水堰负荷小于控制值，满足要求。

2.6.3. 排泥部分设计

按平均设计流量计算，二沉池污泥区总容积及单池污泥区容积为：

$$\begin{aligned} Q &= \frac{70\,000}{24} = 2\,916.7 \text{ m}^3/\text{h}, \\ V_s &= \frac{4(1+R)QR}{1+2R} = \frac{4 \times 1.75 \times 2\,916.7 \times 0.75}{1+2 \times 0.75} = 6\,125.0 \text{ m}^3, \\ V_{s,1} &= \frac{V_s}{2} = 3\,062.5 \text{ m}^3. \end{aligned} \quad (2-70)$$

回流污泥量、剩余污泥排放量和单池排泥量为：

$$\begin{aligned} Q_R &= RQ_{\max} \times 3600 = 0.75 \times 1.053 \times 3600 = 2\,843.1 \text{ m}^3/\text{h}, \\ Q_s &= \frac{\Delta X}{X_r} = \frac{9\,920.4}{7.78} = 1\,274.0 \text{ m}^3/\text{d} = 53.1 \text{ m}^3/\text{h}, \\ Q_{\text{mud}} &= Q_R + Q_s = 2\,896.2 \text{ m}^3/\text{h}, \\ Q_{\text{one}} &= \frac{Q_{\text{mud}}}{2} = 1\,448.1 \text{ m}^3/\text{h}. \end{aligned} \quad (2-71)$$

二沉池采用机械刮吸泥机连续排泥，回流污泥返回 A^2/O 生物反应池，剩余污泥排入污泥处理系统。

2.7. 消毒接触池

消毒接触池设置于二沉池之后、计量排放之前。本设计采用液氯消毒，两座平流式接触池并联运行，每座设置三条廊道；接触时间取 30 min，有效水深取 3.0 m，单廊道宽取 5.0 m。

2.7.1. 接触池尺寸

总有效容积及每座理论有效容积为：

$$\begin{aligned} V &= Q_{\max} t = 1.053 \times 30 \times 60 = 1\,895.4 \text{ m}^3, \\ V_1 &= \frac{V}{2} = 947.7 \text{ m}^3. \end{aligned} \quad (2-72)$$

每座池表面积、每座廊道总长及单廊道长度为：

$$\begin{aligned} A &= \frac{V_1}{h_2} = \frac{947.7}{3.0} = 315.9 \text{ m}^2, \\ L' &= \frac{A}{B} = \frac{315.9}{5.0} = 63.18 \text{ m}, \\ L &= \frac{L'}{3} = \frac{63.18}{3} = 21.06 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-73)$$

工程上取单廊道长度 $L = 21.5 \text{ m}$ 。实际容积及实际接触时间为：

$$\begin{aligned} V_1' &= 3 \times 5.0 \times 21.5 \times 3.0 = 967.5 \text{ m}^3, \\ V' &= 2 \times 967.5 = 1935.0 \text{ m}^3, \\ t' &= \frac{1935.0}{1.053} = 1837.6 \text{ s} = 30.6 \text{ min}. \end{aligned} \quad (2-74)$$

池体长宽比及总高度为：

$$\begin{aligned} \frac{L'}{B} &= \frac{3 \times 21.5}{5.0} = 12.9, \\ h_3 &= iL = 0.05 \times 21.5 = 1.075 \text{ m}, \\ H &= h_1 + h_2 + h_3 = 0.3 + 3.0 + 1.075 = 4.375 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-75)$$

池总高度取 4.38 m 。

接触池沉渣量及液氯投加量为：

$$\begin{aligned} W &= 0.03 \times 400\,000/1000 = 12.0 \text{ m}^3/\text{d}, \\ M_{\text{avg}} &= \frac{8 \times 70\,000}{1000} = 560 \text{ kg/d}, \\ M_{\text{max}} &= 8 \times 1.053 \times 3600/1000 = 30.3 \text{ kg/h}. \end{aligned} \quad (2-76)$$

2.7.2. 进出水管路设计

两座接触池进水管按单座最大设计流量 $0.5265 \text{ m}^3/\text{s}$ 计算，每座采用一根 DN1000 铸铁管，管长取 30 m，局部损失取 0.0403 m。其水力计算为：

$$\begin{aligned} A &= \frac{\pi \times 1.00^2}{4} = 0.785 \text{ m}^2, & v &= \frac{0.5265}{0.785} = 0.67 \text{ m/s}, \\ R &= \frac{1.00}{4} = 0.25 \text{ m}, & i &= \left(\frac{0.67 \times 0.014}{0.25^{2/3}} \right)^2 = 0.000559, \\ h_f &= 0.000559 \times 30 = 0.0168 \text{ m}, & h &= 0.0168 + 0.0403 = 0.0571 \text{ m} \approx 0.06 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-77)$$

两座接触池出水汇合后，采用 DN1250 铸铁管送入巴氏计量槽，管长取 15 m，局部损失取 0.0657 m：

$$\begin{aligned} A &= \frac{\pi \times 1.25^2}{4} = 1.227 \text{ m}^2, & v &= \frac{1.053}{1.227} = 0.858 \text{ m/s}, \\ R &= \frac{1.25}{4} = 0.3125 \text{ m}, & i &= \left(\frac{0.858 \times 0.014}{0.3125^{2/3}} \right)^2 = 0.000680, \\ h_f &= 0.000680 \times 15 = 0.0102 \text{ m}, & h &= 0.0102 + 0.0657 = 0.0759 \text{ m} \approx 0.08 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-78)$$

2.8. 污水计量设备

污水计量设备设置在消毒接触池之后、达标排放之前。本设计采用巴氏计量槽，最大设计流量为 $1.053 \text{ m}^3/\text{s}$ 。按既定选型资料选用喉宽 $W = 0.90 \text{ m}$ 的巴氏计量槽：

$$0.250 \leq Q_{\max} = 1.053 \leq 1.800 \text{ m}^3/\text{s} \quad (2-79)$$

对应标准构造尺寸为：上游宽度参数 $B = 1.650 \text{ m}$ ，长度参数 $A = 1.683 \text{ m}$ ，测点位置 $2A/3 = 1.122 \text{ m}$ ，构造尺寸 $C = 1.20 \text{ m}$ 、 $D = 1.56 \text{ m}$ 。

最大流量时上游水深按自由流公式计算：

$$\begin{aligned} Q &= 2.152 H_1^{1.566}, \\ H_1 &= \left(\frac{1.053}{2.152} \right)^{1/1.566} = 0.634 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-80)$$

自由流条件为：

$$\begin{aligned}\frac{H_2}{H_1} &\leq 0.70, \\ H_2 &\leq 0.70 \times 0.634 = 0.443 \text{ m}.\end{aligned}\tag{2-81}$$

上下游直线渠道长度按如下计算：

$$\begin{aligned}L_{\min} &= 8B = 8 \times 1.650 = 13.20 \text{ m}, \\ L_1 &\geq 3B = 4.95 \text{ m}, \quad L_2 \geq 5B = 8.25 \text{ m}, \\ L &= 5.0 + 8.5 = 13.5 \text{ m} \geq 13.20 \text{ m}.\end{aligned}\tag{2-82}$$

上游、下游渠道断面及流速分别为：

$$\begin{aligned}A_{\text{up}} &= BH_1 = 1.650 \times 0.634 = 1.045 \text{ m}^2, \\ v_{\text{up}} &= \frac{1.053}{1.045} = 1.01 \text{ m/s}, \\ A_{\text{down}} &= BH_2 = 1.650 \times 0.443 = 0.732 \text{ m}^2, \\ v_{\text{down}} &= \frac{1.053}{0.732} = 1.44 \text{ m/s}.\end{aligned}\tag{2-83}$$

计量槽至出水口采用 DN1100 铸铁管，管长取 100 m，局部损失取 0.1095 m：

$$\begin{aligned}A &= \frac{\pi \times 1.10^2}{4} = 0.950 \text{ m}^2, \quad v = \frac{1.053}{0.950} = 1.108 \text{ m/s}, \\ R &= \frac{1.10}{4} = 0.275 \text{ m}, \quad i = \left(\frac{1.108 \times 0.014}{0.275^{2/3}} \right)^2 = 0.001346, \\ h_f &= 0.001346 \times 100 = 0.1346 \text{ m}, \quad h = 0.1346 + 0.1095 = 0.2441 \text{ m} \approx 0.24 \text{ m}.\end{aligned}\tag{2-84}$$

2.9. 处理厂平面布置和高程布置

本设计污水流程依次为：曝气沉砂池 → 集配水井 → 初沉池 → 生物池配水设施 → A²/O 生物反应池 → 二沉池 → 消毒接触池 → 巴氏计量槽 → 出水口。集配水井布置在曝气沉砂池之后、初沉池之前，承担向两座初沉池均匀配水的作用。各处理构筑物沿污水流向顺序布置，利用水面高程逐级降低实现重力流运行。

2.9.1. 构筑物之间灌渠的连接及水头损失的计算

连接管按满流圆管计算。首先由流量和管径求得流速，再依据曼宁公式计算水力坡降，最后计算沿程损失、局部损失及总水头损失。计算公式为：

$$\begin{aligned} Q &= Av, & A &= \frac{\pi D^2}{4}, & v &= \frac{Q}{A}, & R &= \frac{D}{4}, \\ i &= \left(\frac{vn}{R^{2/3}} \right)^2, & h_f &= iL, & h_j &= \sum \xi \frac{v^2}{2g}, & h &= h_f + h_j. \end{aligned} \quad (2-85)$$

曝气沉砂池至集配水井连接管采用 DN1250 铸铁管， $Q = 1.053 \text{ m}^3/\text{s}$ ， $L = 20 \text{ m}$ ， $h_j = 0.0829 \text{ m}$ ：

$$\begin{aligned} A &= 1.227 \text{ m}^2, & v &= 0.858 \text{ m/s}, \\ R &= 0.3125 \text{ m}, & i &= 0.000680, \\ h_f &= 0.0136 \text{ m}, & h &= 0.0965 \text{ m} \approx 0.10 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-86)$$

集配水井至单座初沉池连接管采用 DN1000 铸铁管， $Q = 0.5265 \text{ m}^3/\text{s}$ ， $L = 20 \text{ m}$ ， $h_j = 0.0169 \text{ m}$ ：

$$\begin{aligned} A &= 0.785 \text{ m}^2, & v &= 0.670 \text{ m/s}, \\ R &= 0.2500 \text{ m}, & i &= 0.000559, \\ h_f &= 0.0112 \text{ m}, & h &= 0.0281 \text{ m} \approx 0.03 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-87)$$

初沉池出水至生物池配水设施连接管采用 DN1000 铸铁管， $Q = 0.5265 \text{ m}^3/\text{s}$ ， $L = 20 \text{ m}$ ， $h_j = 0.0174 \text{ m}$ ：

$$\begin{aligned} A &= 0.785 \text{ m}^2, & v &= 0.670 \text{ m/s}, \\ R &= 0.2500 \text{ m}, & i &= 0.000559, \\ h_f &= 0.0112 \text{ m}, & h &= 0.0286 \text{ m} \approx 0.03 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-88)$$

生物池配水设施至单组 A^2/O 池的连接管采用 DN1000 铸铁管。取 $Q =$

$0.5265 \text{ m}^3/\text{s}$, $L = 20 \text{ m}$, $h_j = 0.0401 \text{ m}$:

$$\begin{aligned} A &= 0.785 \text{ m}^2, & v &= 0.670 \text{ m/s}, \\ R &= 0.2500 \text{ m}, & i &= 0.000559, \\ h_f &= 0.0112 \text{ m}, & h &= 0.0513 \text{ m} \approx 0.05 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-89)$$

单组 A^2/O 池至单座二沉池连接管采用 DN1200 铸铁管, $Q = 0.921 \text{ m}^3/\text{s}$, $L = 30 \text{ m}$, $h_j = 0.0592 \text{ m}$:

$$\begin{aligned} A &= 1.131 \text{ m}^2, & v &= 0.814 \text{ m/s}, \\ R &= 0.3000 \text{ m}, & i &= 0.000647, \\ h_f &= 0.0194 \text{ m}, & h &= 0.0786 \text{ m} \approx 0.08 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-90)$$

单座二沉池出水至消毒接触池连接管采用 DN1000 铸铁管, $Q = 0.5265 \text{ m}^3/\text{s}$, $L = 30 \text{ m}$, $h_j = 0.0403 \text{ m}$:

$$\begin{aligned} A &= 0.785 \text{ m}^2, & v &= 0.670 \text{ m/s}, \\ R &= 0.2500 \text{ m}, & i &= 0.000559, \\ h_f &= 0.0168 \text{ m}, & h &= 0.0571 \text{ m} \approx 0.06 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-91)$$

消毒接触池出水至巴氏计量槽连接管采用 DN1250 铸铁管, $Q = 1.053 \text{ m}^3/\text{s}$, $L = 15 \text{ m}$, $h_j = 0.0657 \text{ m}$:

$$\begin{aligned} A &= 1.227 \text{ m}^2, & v &= 0.858 \text{ m/s}, \\ R &= 0.3125 \text{ m}, & i &= 0.000680, \\ h_f &= 0.0102 \text{ m}, & h &= 0.0759 \text{ m} \approx 0.08 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-92)$$

巴氏计量槽至出水口连接管采用 DN1100 铸铁管, $Q = 1.053 \text{ m}^3/\text{s}$, $L = 100 \text{ m}$, $h_j = 0.1095 \text{ m}$:

$$\begin{aligned} A &= 0.950 \text{ m}^2, & v &= 1.108 \text{ m/s}, \\ R &= 0.2750 \text{ m}, & i &= 0.001346, \\ h_f &= 0.1346 \text{ m}, & h &= 0.2441 \text{ m} \approx 0.24 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-93)$$

高程计算从曝气沉砂池出水水面高程 6.0000 m 开始。每一管段按下列关系递推：

$$\begin{aligned} H_{\text{in}} &= H_{\text{up,out}} - h_f - h_j, \\ H_{\text{out}} &= H_{\text{in}} - h_{\text{internal}}. \end{aligned} \quad (2-94)$$

各构筑物之间的高程递推为：

$$\begin{aligned} H_{\text{in},1} &= 6.0000 - 0.0136 - 0.0829 = 5.9035 \text{ m}, \\ H_{\text{out},1} &= 5.9035 - 0.1000 = 5.8035 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-95)$$

$$\begin{aligned} H_{\text{in},2} &= 5.8035 - 0.0112 - 0.0169 = 5.7754 \text{ m}, \\ H_{\text{out},2} &= 5.7754 - 0.5000 = 5.2754 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-96)$$

$$\begin{aligned} H_{\text{in},3} &= 5.2754 - 0.0112 - 0.0174 = 5.2468 \text{ m}, \\ H_{\text{out},3} &= 5.2468 - 0.1000 = 5.1468 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-97)$$

$$\begin{aligned} H_{\text{in},4} &= 5.1468 - 0.0112 - 0.0401 = 5.0955 \text{ m}, \\ H_{\text{out},4} &= 5.0955 - 0.4000 = 4.6955 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-98)$$

$$\begin{aligned} H_{\text{in},5} &= 4.6955 - 0.0194 - 0.0592 = 4.6169 \text{ m}, \\ H_{\text{out},5} &= 4.6169 - 0.5000 = 4.1169 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-99)$$

$$\begin{aligned} H_{\text{in},6} &= 4.1169 - 0.0168 - 0.0403 = 4.0598 \text{ m}, \\ H_{\text{out},6} &= 4.0598 - 0.2000 = 3.8598 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-100)$$

$$\begin{aligned} H_{\text{in},7} &= 3.8598 - 0.0102 - 0.0657 = 3.7839 \text{ m}, \\ H_{\text{out},7} &= 3.7839 - 0.4400 = 3.3439 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-101)$$

$$\begin{aligned} H_{\text{in},8} &= 3.3439 - 0.1346 - 0.1095 = 3.0998 \text{ m}, \\ H_{\text{out},8} &= 3.0998 - 0.0000 = 3.0998 \text{ m}. \end{aligned} \quad (2-102)$$

表 1 高程计算表

污水路径	上游出水 高程/m	沿程 损失/m	局部 损失/m	构筑物内 损失/m	下游进水 高程/m	下游出水 高程/m
曝气沉砂池出水至集配水井	6.0000	0.0136	0.0829	0.1000	5.9035	5.8035
集配水井至初沉池	5.8035	0.0112	0.0169	0.5000	5.7754	5.2754
初沉池出水至生物池配水设施	5.2754	0.0112	0.0174	0.1000	5.2468	5.1468
生物池配水设施至 A^2/O 生物池	5.1468	0.0112	0.0401	0.4000	5.0955	4.6955
A^2/O 生物池至二沉池	4.6955	0.0194	0.0592	0.5000	4.6169	4.1169
二沉池出水至消毒接触池	4.1169	0.0168	0.0403	0.2000	4.0598	3.8598
消毒接触池出水至计量槽	3.8598	0.0102	0.0657	0.4400	3.7839	3.3439
计量槽至出水口	3.3439	0.1346	0.1095	0.0000	3.0998	3.0998

上述计算表明，污水水面沿处理流程逐级降低，最终出水口水面高程为 3.0998 m。